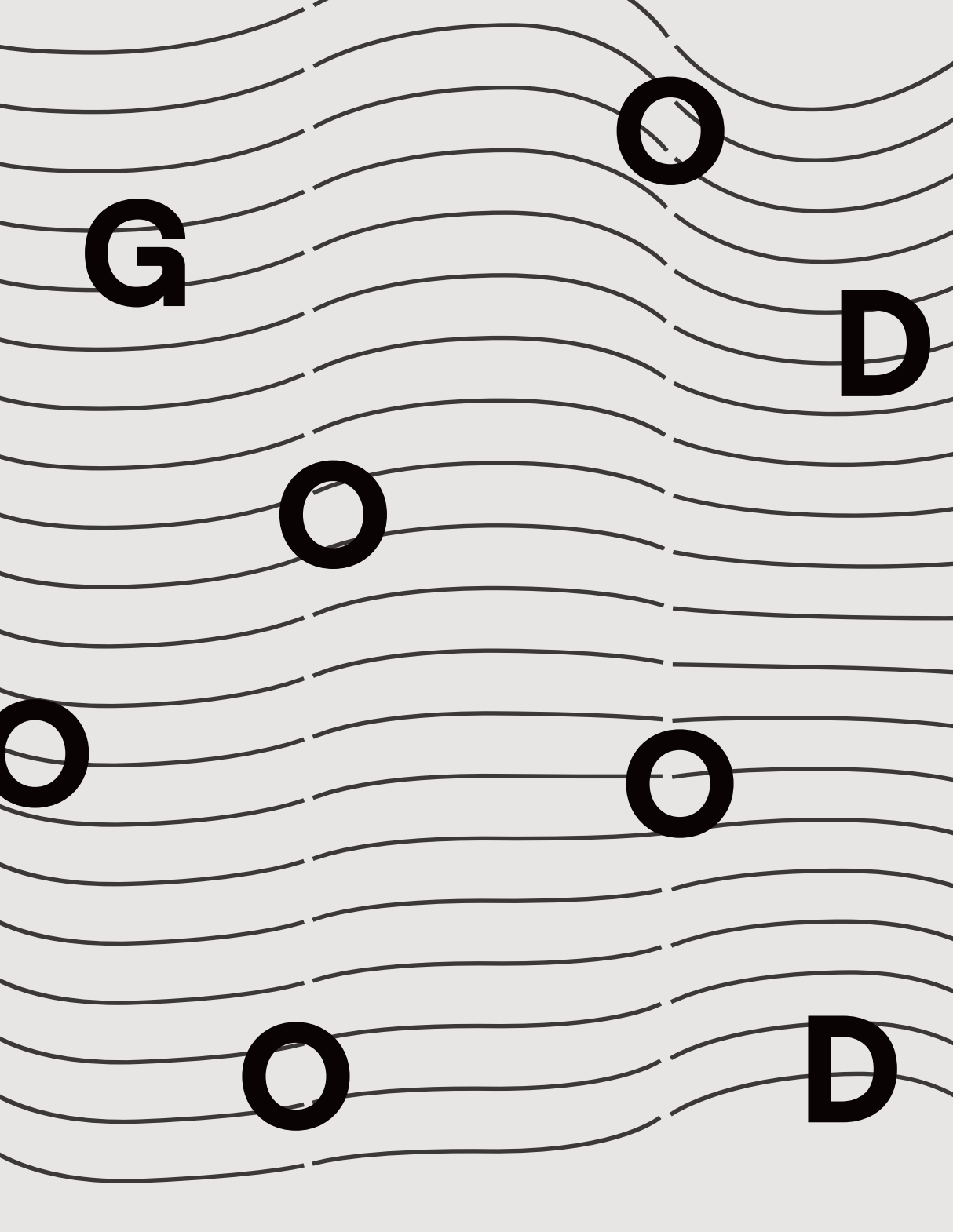




**G**

**O**

**D**

**O**

**O**

**O**

**O**

**D**

## 基礎電気回路

勉強から研究 一目的を考える。  
作業の意味を理解する。

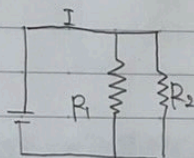
抵抗の記号:  $\sim \text{zigzag}$

オームの法則

・電圧: 電気の池

懐中電灯  $\rightarrow$  力学的な  $mgh$  に相当する  
8V の力を利用している。

充電は逆に落ちていくものをよに拾い上げる



合成抵抗の式

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

(1)  $R_1 = 1\Omega, R_2 = 1\Omega$

$$R_0 = 2\Omega$$

0.5

909090

(2)  $1 + \frac{1}{10} = \frac{10}{11}\Omega = 0.9090909$

(3)  $1 + \frac{1}{100} = \frac{100}{101}\Omega = 0.990099$

$$\frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = I$$

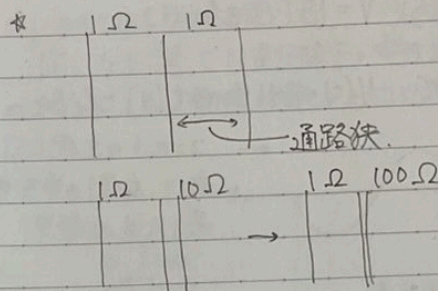
$$\frac{V}{I} = \frac{V}{V(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})} = R$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R}$$

(4)  $1000\Omega$  のとき

$$R_0 = 0.999000999$$

1000-2かある+  
1を起す2か



つまり、小さいほうにひきずられる  
 $\rightarrow$  平均の評価方法との違い  
(様々な評価方法がある)

抵抗  $\rightarrow$  通りやすさと考えると分かりやすい。  
大学はやることの意味を考える。

## 第二回目

スマホ・PCの充電 + 直流と交流の  
概念を理解しよう。

最大15Aまでと家電に書かれている、これは  
速度制限 50km/hと同じ。

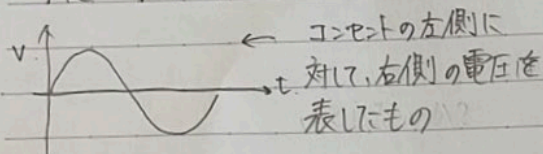
ショート、短絡  $\rightarrow$  大電流が流れること。

コンセントの左右の長さが異なる。

11. (2) 直流と交流の違い。

DC:  $V = 1.5 [V]$  と表示する。

AC:  $V(t) = |A| \sin \omega t [V]$  となる。



東京電力は 50Hz  $\rightarrow$  1sの中に50回の波

つまり、0.02sに1回

$\rightarrow$  でも実際は目で確認できない。(点滅を)

テレビも同じ

スマホの充電  $\rightarrow$  リチウムイオン電池

定格

電圧: 3.7V

使用可能目安充放電回数:

500 ~ 1200回

300回の充電後、初期の容量の  
80%程度になる。

充電電圧: 4.2V

スマホの交換は2~年なのはリチウム  
電池が膨れる  $\rightarrow$  液晶が大きくなる。  
 $\rightarrow$  タッチがうまく動かない。

スマホを使用する  $\rightarrow$  電荷  $q$  をエネルギー  
として使う。

スマホの充電とは、

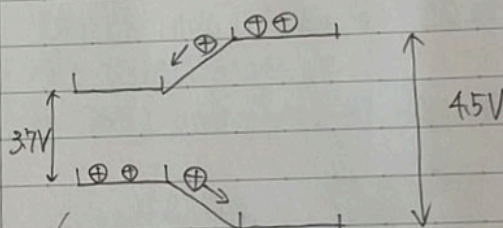
100%

⊕ ⊕ ⊕

0%

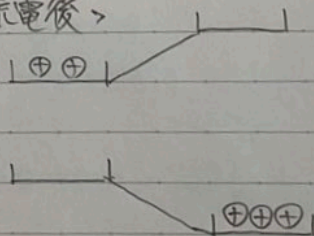
3.7V

$\rightarrow$  この電荷を上に持ち上げることで充電、  
<充電の仕組み>



3.7Vより大きい電圧でつなぐと、その  
電気が4.5Vに流れ、+スマホの上に  
電気が溜まる。

<充電後>



でも、いつもコンセントで充電を行っている  
人?  $\rightarrow$  直流ならできけど、交流で  
電圧変わるから、上と下の場が変化して  
充電できなくなる?



では、何で充電できる？

→ 十分な大きな箱が大事になる

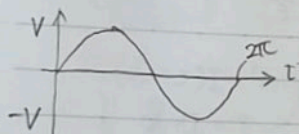
本日の出題課題

→ Appleの電源アダプターの中身の  
機能を調べよう。

紙で提出する → PDFでも手書きでも、

<豆知識>

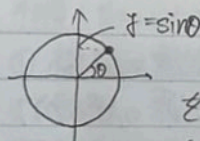
数学)ラックス。



$$2\pi = 0.02$$

ωtの値は位相。

では、sinの波形って何なの？



半径1の円(単位円)  
を等速運動したときの  
y座標

数学と物理などの言葉の定義大事

授業の流れ

直流回路。

1. 概念の理解。

2. 直流回路で学ぶ事柄

交流回路

1. コイルとコンデンサー

2. 共振回路。

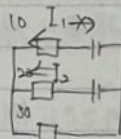
3回目

2.1 キルヒホッフの法則

起電力

閉じた回路では電圧降下と電圧上昇  
の和は0。しかし、電流は等しいとはかぎら  
ない。

演習



$$2 = I_1 + 3I_2 + I_3 \rightarrow 2 = 4I_1 + 3I_2$$

$$7 = 2I_2 + 3(I_1 + I_2) \quad 7 = 3I_1 + 5I_2$$

$$6 = 12I_1 + 9I_2 \quad I_1 = -1$$

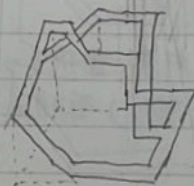
$$28 = 12I_1 + 20I_2 \quad 1.0 \text{ A}$$

$$22 = 11I_2 \quad I_2 = 2.0 \text{ A}$$

$$I_3 = 2$$

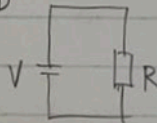
電池は電気をポンプUP。

<水流図>

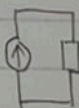


2.2. 電圧源、電流源。

①



②



①は電源電圧を維持するために、電流が決まる。

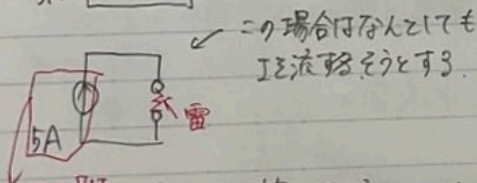
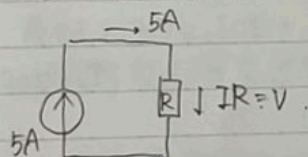
②は電流を維持するために、電圧が決まる。

①において、 $R \rightarrow 0$ のときに無限大の電流を流れるものを理想電圧源

②において、 $R \rightarrow \infty$ のときに無限大のVを発生できるものを理想電流源

しかし、現実とは異なっていて。

現実の電流源は、



このVは高くなる

対策：抵抗をつけることで（内部に）抵抗が0になる。

Q. 電圧源や電流源はなんで、内部抵抗を並列や直列で存在するの？

A.

Q.  $\sin(\frac{1}{2}\pi) = 0.02\pi$ 、 $2\pi$ では値が異なるはなんで？

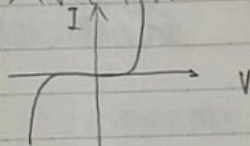
A. 単位が異なる

Q.  $\sin$ や $\cos$ の定義は、

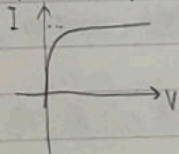
A. 単位円上の一点を取るとき、 $x$ 座標を $\cos$ 、 $y$ 座標を $\sin$ とする

安定化電源の0VとGNDがつながっており、回路の最後を0としている。

ダイオード特性



トランジスタ



電流源モードと

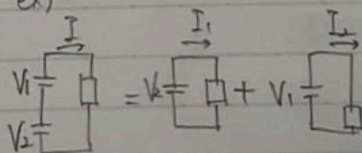
電圧源の使い分け

①途中まで、電流源でCurrentを指定し、電圧源モードで電圧指定

2,3. 重ね合わせの理

電圧源や電流源が混在している回路では、それぞれが単独で存在した場合を重ね合わせれば良い。

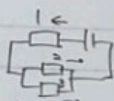
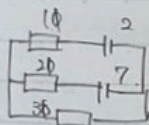
ex)



$$I = I_1 + I_2, \quad V_1 + V_2 = V_1 + V_2$$



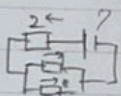
ex



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} = \frac{6}{5}$$

$$\left(\frac{6}{5} + 1\right)I = 2$$

$$I = \frac{10}{11}$$



$$\frac{4}{3} = \frac{3}{4}$$

$$\left(\frac{3}{4} + 2\right)I = 7$$

$$\frac{11}{4} \times I = 7$$

$$\frac{28}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{21}{11}$$

$$\frac{21}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{21}{11}$$

$$\frac{21}{11} - \frac{10}{11} = 1A$$

手順(軸合わせ)

① 複数の電圧源の場合 1つの電圧源にして考える。

② 電流を求める。

③ 向きを気をつけて、合計する。(電流の向きによって I の方向が変わる、また、I は抵抗によって変わる)

電圧源の場合



(電位差なし)

その導線に  
(短絡(ショート))

電流源の場合



(I が流れ  
ない)

開放(オープン)

# 交流電源

$$V = A \sin \omega t$$



$$I = \frac{A}{R} \sin \omega t //$$

コンデンサー  $\rightarrow \frac{\pi}{2}$  進んでいる (電流)

遅れる (電圧)



コイル  $\rightarrow \frac{\pi}{2}$  遅れている (電流)

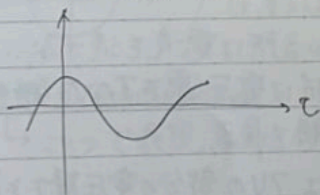
$\frac{\pi}{2}$  進み (V)

$$CV = Q \rightarrow C \frac{dV}{dt} = i(t)$$

$$C \times A \omega \cos \omega t = i(t)$$

$$C \omega A \cos \omega t = i(t)$$

$$i(t) = C \omega A \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

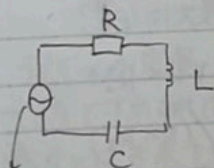


早い遅いとはどういうこと

$\rightarrow$  横軸は時間なので、早いとは元より

前にある

<RLC回路>



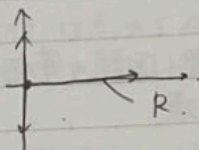
$$V \sin \omega t$$

CとLのインピーダンス

を求める

$$C \text{ は } \frac{1}{C\omega}, L \text{ は } L\omega \text{ となる}$$

三角形のベクトル合成



$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} \text{ となる}$$

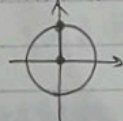
導出が分かりません

交流となると、sin波、で何?

弧度法とは1周に対する(弧の長さ)で対応する角度を表す

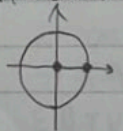
円上で一周しては  $2\pi$  動いては位相

Sin波は



円運動する点のy軸をあらわしたものを

また、cos波は



円運動する点のx軸の値を時間変化と共に記述したものを

円周上の運動の正射影に対応



## 24 テブナンの定理, 1-トンの定理

### テブナンの定理

・等価電源の定理, 回路の等価変換に使われる重要な定理.

### 1-トンの定理

・電源を含む回路において, 任意の場所の電圧を求めることができる定理.

コンダクタンス  $G \rightarrow$  抵抗を  $\frac{1}{G}$  と直接的にあらわしたものを.

ex)  $R$  が大きい, 管が細い.  
 $R$  が小さい, 管が太い.

↓

$G$  が大きい, 管が太い.

∴

$G$  の単位は  $S$ : ジメンス.

上の定理は簡単に言うと, 複雑な回路を理想電圧源や電流源に交換する.

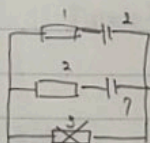
### ・テブナンの定理

① 求めたい抵抗から見た  $V$  を見る

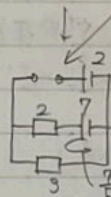
② ∴ から見た合成抵抗を求める.

③  $\frac{E}{R+R_g} = I$  で求めることができる.

テブナンを使い, 次の回路



ここにかかる  $V$  を求める.

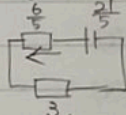


$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{6}{5} \dots R_3.$$

$$\frac{14}{5} \quad \frac{35-14}{5} = \frac{21}{5}$$

$\frac{21}{5} V$  とするので.



$$\left(\frac{6}{5} + 3\right) \times I = \frac{21}{5}$$

$$I = \frac{5}{21} \times \frac{21}{5}$$

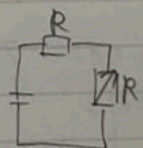
$$= 1.$$

### ポイント

- ・開放している所は電流を流さない.
- ・合成抵抗は電圧源をすべて, 短絡させた状態を見る.
- ・つまり今回は  $7V$  の部分の電圧降下を見る.

### 2.5 電力

$W$  [ワット] は  $1s$  あたり消費する電力.



可変抵抗にかめる電力が最大になる?

$$P = VI = RI^2$$

$$I = V/(R+R_g)$$

$P$  が最大となるようなものは!



## RLC回路

数学的に解析 → 複素数平面

$\sin x$  : 円運動の縦軸 :  $y(t)$

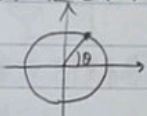
$\cos x$  :  $x(t)$

平面の点は  $(x, y)$  と2つの点で表す必要がある, しかし, 複素数では1つの数で表される,  
 $x(t), y(t) \rightarrow x(t) + jy(t) \times i$

オイラーの公式と複素数平面

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

単位円上のある点において, 偏角  $\theta$  の  
 回りに値を表現したもの



取り出した値が  
 $(x, y)$  にあるか見て

$$e^{j\omega t} = \cos\omega t + j\sin\omega t$$

こっで表現 (why: 微分が楽)

数学的に書くを

$$V = V_0 \sin\omega t \rightarrow V = V_0 e^{j\omega t} \\ = V_0 (\cos\omega t + j\sin\omega t)$$

実数関数 → 複素関数

計算を楽にするため

テイラーの定理

→ 何ですかこれは,

微分とは未来を推測するもの,

→ 微分を連続させて, 将来的にどうなるのかを推察できる

では, マクロ-リン展開は?

テイラーは点  $a$  でのトレント, マクロ-リンは0についてのトレント

なんで, オイラーの公式が使われるの?

→ 2つの実数ではなく, 1つの数で表す

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \quad \left. \begin{array}{l} \text{円周上の点} \\ \theta = \omega t \text{ とすると} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{時間とすると} \\ \text{円周上を動く点} \end{array}$$

→ 複素平面上の点を連続的につなげて, 見る

<小まとめ>

オイラーの公式

- ・ 円周上を動く点
- ・ 時間の関数, 複素数平面の筒
- ・ 見る場所によって,  $\cos$  &  $\sin$  が変わる

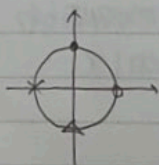
数学の時間

複素数の計算 ~  $i$  をかける意 ~

$$i = \cos\frac{\pi}{2} + j\sin\frac{\pi}{2} \text{ とする}$$

→ 実軸と虚軸が変化することと同じ

$\cos \sin$  関数への応用



円周上を動く点  
 $e^{j(\omega t + \phi)}$

では横は?

・ から動く縦軸値 :  $\sin\omega t$

・  $\cos\omega t$

×  $-\sin\omega t$

△  $-\cos\omega t$

$i$  をかけると反時計に、 $i$  を割ると  
元に戻る、

つまり、 $e^{i\omega t}$

微分:  $i\omega$  をかける

積分:  $i\omega$  をわる

→ カラ算とわり算であらわされる。

1 の 4 乗根、→  $90^\circ$  or  $180^\circ$   
まわすようにする、

1, -1,  $i$ ,  $-i$  が解、

注意:  $\sin$  や  $\cos$  を  $i\omega$  をかけるとはな  
 $e^{i\omega t}$  に対して、 $i\omega$  をかけ、展開する

それぞれに対して

R 
$$v(t) = i(t) \times R \quad (R \text{ をかける})$$

L

$$v(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \quad (i\omega \text{ をかけ、} L \text{ をかける})$$

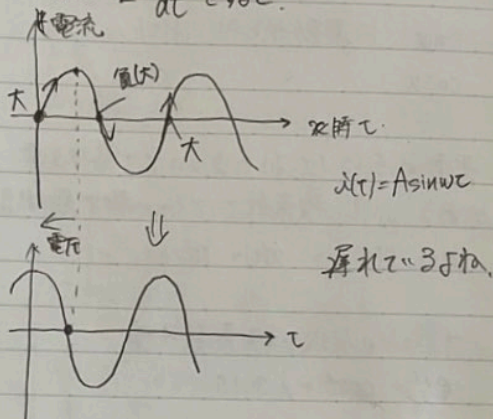
C

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i dt \quad (i\omega \text{ をわり、} C \text{ を割る})$$

→ コレらはインピーダンスと呼ばれる  
高校は  $C\omega$  や  $L\omega$  は大きさのみあらわ  
しているが、大学は  $i$  を追加して、  
位相もあらわしている。

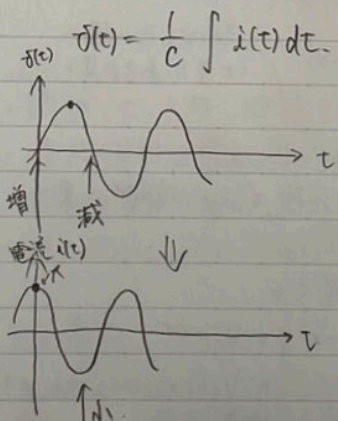
コイル

$$v(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \text{ とすると}$$



コンデンサ

電圧と  $t$  によって電荷量  $q(t)$  に比例する、





|                 | 微分                      | 積分                                |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| $\sin \omega t$ | $\omega \cos \omega t$  | $-\frac{1}{\omega} \cos \omega t$ |
| $\cos \omega t$ | $-\omega \sin \omega t$ | $\frac{1}{\omega} \sin \omega t$  |

オイラーの公式の両辺を微分

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

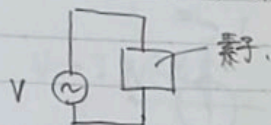
$$j\omega e^{j\omega t} = -\omega \sin \omega t + j \omega \cos \omega t$$

積の場合は、

$$\frac{1}{j\omega} e^{j\omega t} = \frac{1}{\omega} \sin \omega t + j \left( -\frac{1}{\omega} \cos \omega t \right)$$

<オイラーと電気回路の実践編>

$$I = I_m \sin \omega t \text{ or } I_m \cos \omega t$$



電流を複素数とし、 $\cos, \sin$ は後決め、

<考え方>

複素交流電流  $\times$  インピーダンス

= 複素交流電圧、... の

$$i = I_m e^{j\omega t} \times R \cdot V$$

$$\dot{V} = R I_m e^{j\omega t} = R I_m (\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

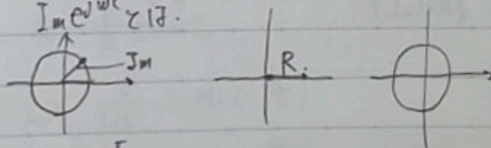
( $\dot{V}, \dot{I}$  → 複素数で表すもの、

これを求める後に、はじめの  $I$  の位相を

確認、→  $\cos$  なら実部、 $\sin$  なら虚部を確認。

① の計算の意味は？

$I_m e^{j\omega t}$  とは、



$I_m$  という長さ  
で回転する。

つまり、回転するものの虚軸を見ると、

分かる ( $\sin$  だ)

インピーダンスをかけることの意味、ある  
電流に対して、位相とスカラーの変化を  
表すと、

$L$ : コイルをつなぐと、

$$I = I_m e^{j\omega t} \times j\omega L = V$$

$$V = I_m \times \omega L \times j e^{j\omega t}$$

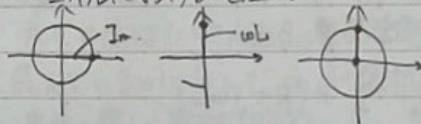
$$= I_m \omega L (\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) + j \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}))$$

$j = e^{j\frac{\pi}{2}}$  と書き換えると、計算の意味が  
分かりやすい。

$V$  も  $I$  の  $\sin$  だ  $\cos$  によって変化 →

$j$  が付いているのが  $\sin$  として考える。

→ コイルにおける電圧はどのような計算か



インデサは同様に行える。

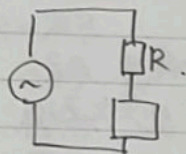
$$I_m e^{j\omega t} \times \frac{1}{j\omega C}$$

次は電圧に関して、

$$V_m \sin \omega t \text{ と } V_m \cos \omega t$$

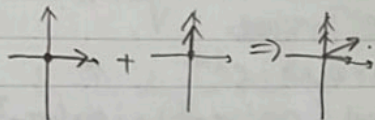
$j\omega L$  をかけるなら、 $j\omega L$  で割る

2つにわたる場合は?



$$I(t) = I \sin \omega t$$

それぞれの単体としてあらわせる、  
→ でも、スカラーではなくてベクトル量なので  
単純な足し算じゃない。



$$V_R = R I_m e^{j\omega t} \rightarrow R I_m \sin \omega t$$

$$V_L = L \omega I_m e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}$$

$$\rightarrow L \omega I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$= L \omega I_m \cos \omega t$$

$$Z = \sqrt{(L\omega)^2 + R^2}$$

↑ 全然ちやう。

$$V = \dot{I} \times (R + j\omega L)$$

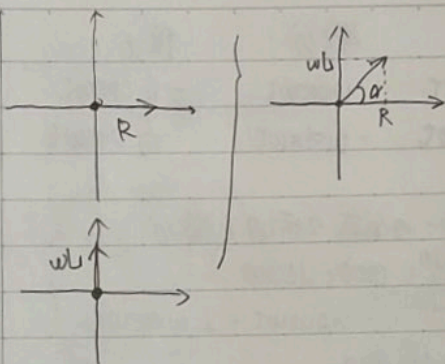
$$I \times e^{j\omega t} \times \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} e^{j \tan^{-1}(\frac{\omega L}{R})}$$

$$= I \times \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \times e^{j(\omega t + \tan^{-1}(\frac{\omega L}{R}))}$$

単独のRとLとCとRLに書く、

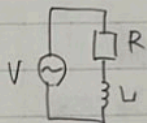
何をやったのかの説明つき、

試験では、計算式だけでは単位取れない  
式の意味を書く必要がある、



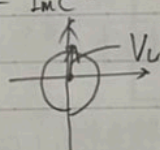
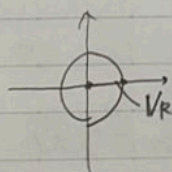
2つの素子の場合?

$$I(t) = I_m \sin \omega t$$

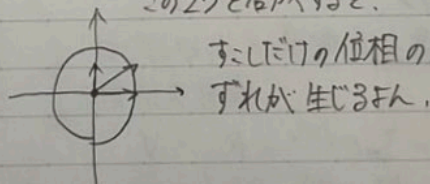


直列なのでI(t)はR, Lは共通

$$I = I_m e^{j\omega t}$$



この2つを合成すると、



すにLだけの位相の  
ずれが生じるん、

次に電圧を求めてみよう

$$V = V \sin \omega t$$

$$I = \frac{\dot{V}}{Z} = \frac{V e^{j\omega t}}{R + j\omega L}$$

$$= \frac{V}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R})$$



電圧から電流を求めることは、

VとIのタイミングを調べるもの、  
→ tに時間軸を調べるもの。

### RC回路



$$I = I_m \cos \omega t \text{ とする}$$

$$I = I_m e^{j\omega t}$$

$$\dot{V} = I_m (R + \frac{1}{C\omega j}) e^{j\omega t}$$

$$\theta = \frac{\frac{1}{C\omega}}{R} = (\frac{1}{C\omega R}) \tan^{-1} \text{ とおす。}$$

$$V = I_m \times \sqrt{R^2 + (\frac{1}{C\omega})^2} \cos(\omega t - \tan^{-1}(\frac{1}{C\omega R}))$$

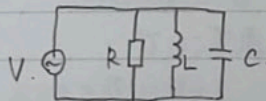
V → I を求める、

### RLC回路

複素交流電流 × 素子のインピーダンス  
= 複素交流電圧、

何を求めているのか → 位相のズレ成分  
の大きさ、

続いて、並列回路、  
I(t)



$$V(t) = V \sin \omega t$$

$$R = \frac{V}{I} \sin \omega t$$

$$L = \frac{V}{I\omega} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$C = V C \omega \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$R = \frac{V}{I} e^{j\omega t}$$

$$L = \frac{V}{j I \omega} e^{j\omega t}$$

$$C = V C \omega j e^{j\omega t}$$

→ インピーダンスの逆数をアドミタンス、  
と言う、

英語で意味を考えると、

ex), 合成アドミタンスを  $Y(t)$  を求め、  
PLC 並列回路の、

ex)  $I = I_m \sin \omega t$  から電圧を求める、

→ これらの問題ができるようになる必要がある。

### 問題提起

- ・ テレビのchはたくさんある、色々な電波が飛んでいるのになんでchが選択できるの？
- ・ 異性と楽しく電話している人と父に怒られている、なんで切り分けて話することができるの？

→  $\omega$  の値によって受信波を選別している (共振現象)。

7947 バンド →

5G は周りに少ない → ビルの影で通信できない (しかし、超高速) → LAN で利用される。

周波数は 1s に何回動作するか。  
なので、Hz が大きいほうが、高速 (単位s あたり) たくさん動作するから。

インピーダンス、て？

I から見て V は、振幅は 2 倍大きくなって、  
位相は 2 倍進む。

電波受信の原理、

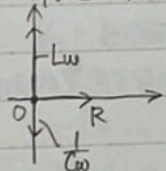
$\omega$  の値を変化させる。(受信側)

どうやって変化させるの？

C の値を変化させる、 $C = \epsilon \frac{S}{d}$

ex)  極板を回転させてるときに  
S が変化し、C の値が変化。

インピーダンスと  $\omega$  .



$\omega$  が大

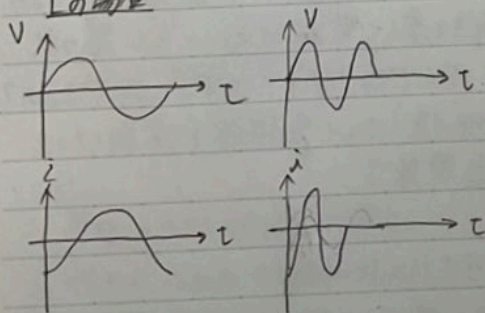
$L\omega$  が増加。

$\omega$  が小

$\frac{1}{c\omega}$  が増加。

V と I の関係

L の場合



$T = \frac{2\pi}{\omega}$  となるので、 $T$  が小は...なら  
 $\omega$  が大きくなる。

<考え方>

I の値は  $\omega \cdot L$  倍して  
V になる。つまり、 $\omega$  が  
大きいなら、小さい値を  
倍しないと元と同じにならない。

もう一つの考え方

$$V = L \frac{di}{dt} \rightarrow \text{傾きであるため。}$$

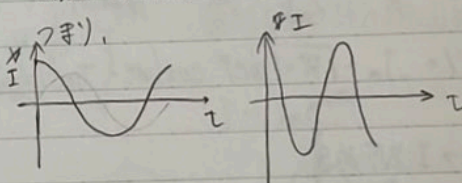
V のグラフの傾きで示せば良い。

$\omega$  が大きいならば、グラフの山の高が小さくなり、  
傾きが大きくなる。

C の場合

V はコイルのままだとしたいとき、

$\omega$  が大きくなると、V は  $-\frac{1}{c\omega} i$  となる。



I は大きくなる。

$V = \frac{1}{c} \int i dt$ 、 $\rightarrow$  V の振幅は小さくなる。

積分値のスタートは、原点から、I の  
値が 0 になると、V が最大となる。

<電波に関して>

同じ振幅だが、異なる周波数をもつ  
数多くの電圧波形から。



RLC 直列回路を通すことで

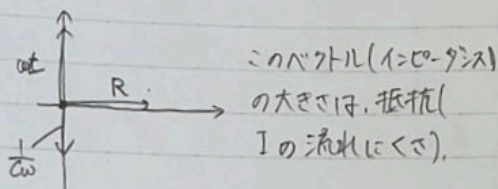


ある周波数の電流波形だけを抽出する  
ことができる。



12回

PLC回路に関して、 $\omega$ は大事、  
→ 周波数  $\omega$  を変更する、どうやって見分ける？



ここで、 $\omega$ の大きさは、インピーダンスを表す、  
→  $Z$ は  $\omega$ によって変動する、

$$Z = R + (\omega L - \frac{1}{\omega C})j //$$

$$\text{大きさ} \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} //$$

電流に対する電圧の位相差、

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) //$$

このベクトルの大きさが最も小さい  
ときの  $\omega$  は？

→ ベクトル性が  $R$  のみのとき、

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ となるときが一番小さい、}$$

→ 共振周波数、

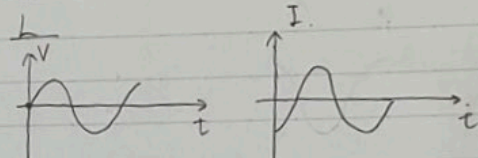
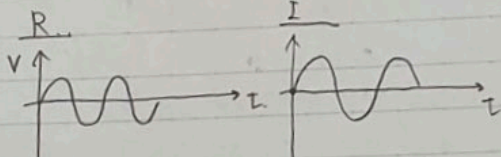
スマホを例に考える、

→ 電圧、の変化を見る？ → 電圧がなっていない  
アンテナで電波を受信、で極板間の路 ( $V$  を  
→ 電場を受信、計る)

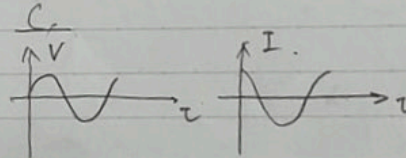
$$i(t) = \frac{A}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R})$$

$\omega$  が変わるとは何のこと？

単素子について考える →  $R$  は  $\omega$  の変化に  
変わらない、 $L$  と  $C$  は変わる

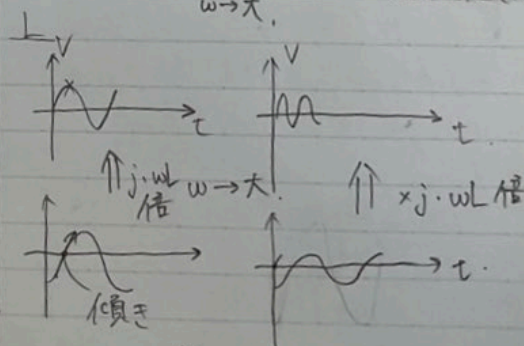
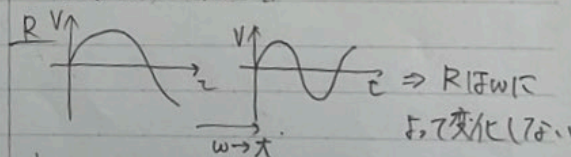


$I_m e^{j\omega t} \rightarrow$  電圧は  $L \int e^{j\omega t} dt$  から  
求める  $j$  は前にあるので、 $\frac{\pi}{2}$  回転する、  
→  $V$  基準だと  $\frac{\pi}{2}$  遅回転



$$V_C = \frac{1}{C} \int e^{j\omega t} dt$$

$\omega$  の変化への影響



→  $V = L \frac{di}{dt}$  から傾きの値が  $V$  になる

Lの場合は,  $\omega$ によって変わる.

まず, Iの振幅が変化

する, その後, 位相が変化

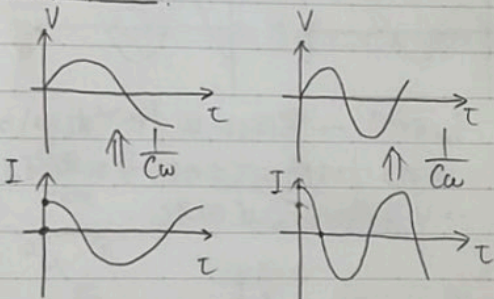
する,  $\rightarrow$  位相は  $V = L \frac{dI}{dt}$

から, 求めるとVが変化するので

元のV- $\omega$ の振幅も変化する.

つまり,  $\omega \rightarrow$  大になるとVが変化する.

Cの場合は,



$\omega \rightarrow$  大.

$$I = \frac{1}{C} \int e^{i\omega t} dt.$$

※, Iは

今週の課題  $\rightarrow$

### 第13回

チャンネルの選択は, 共振回路によって実現される.

$\rightarrow$  角波数が異なるとZの値も変化

RLCのIとVに注目する, 単体ではなく,

$\omega$ が大きいと位相がずれる.

共振はある特定のIのみ増幅させる.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$\omega_0$ の値を変化させることで(CとLの値)

共振のタイミングを変えられる.

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \quad \left( \begin{array}{l} \epsilon \text{ は変えられない, } d \text{ は力か} \\ \text{かかる極板なので無理ほん} \end{array} \right)$$

共振時はZは最小なので, Iの値は最大となる.  $\rightarrow$  波形がすぐに分かる.

他の例 (wifi チャンネル)

電子レンジ  $\rightarrow$  H<sub>2</sub>Oを振動させる, 水と油を混ぜる.

$\rightarrow$  この振動がwifiを邪魔する.

後から出た Bluetooth は channel が  
多い,  $\rightarrow$  auto channel select  
のうがある. 40 channel ほどある.

### 授業中課題

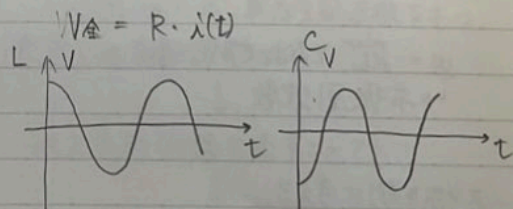
$$1) Z = R.$$

$$2) R: i(t) \times R.$$

$$C: -\frac{1}{C\omega} i(t).$$

$$L: L\omega j i(t).$$

} 同じ値となる.



$\rightarrow$  調度打ち消し合う.